
5.6 Métodos de passo múltiplo

Os métodos discutidos até este ponto são chamados **métodos de passo único**, pois a aproximação no ponto da malha, t_{i+1} , envolve informações de somente um dos pontos anteriores de malha, t_i . Embora esses métodos possam utilizar informações sobre cálculos de função em pontos entre t_i e t_{i+1} , eles não retêm essas informações para utilização direta em aproximações futuras. Todas as informações empregadas por esses métodos são obtidas dentro do subintervalo no qual a solução está sendo aproximada.

Como a solução aproximada fica disponível em cada um dos pontos da malha $t_0, t_1, \dots, t_i$, antes da aproximação em t_{i+1} ser obtida, e como o erro $|w_j - y(t_j)|$ tende a aumentar com j , parece razoável desenvolver métodos que utilizem esses dados prévios mais precisos ao encontrar uma aproximação da solução em t_{i+1} .

Métodos que usam a aproximação em mais de um ponto anterior da malha para determinar a aproximação no próximo ponto são chamados métodos de *passo múltiplo*. A definição precisa desses métodos vem a seguir junto com a definição de dois tipos de métodos de passo múltiplo.

► Definição 5.14 Um **método de passo múltiplo de m passos** para a solução de um problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad (5.23)$$

tem uma equação de diferença para encontrar a aproximação w_{i+1} no ponto t_{i+1} da malha representada pela equação a seguir, em que m é um número inteiro maior que 1:

$$\begin{aligned} w_{i+1} = & a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \dots + a_0w_{i+1-m} \\ & + h[b_m f(t_{i+1}, w_{i+1}) + b_{m-1}f(t_i, w_i) \\ & + \dots + b_0 f(t_{i+1-m}, w_{i+1-m})], \end{aligned} \quad (5.24)$$

para $i = m-1, m, \dots, N-1$, em que $h = (b-a)/N$, e $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ e $b_0, b_1, \dots, b_m$ são constantes, e os valores iniciais

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad \dots, \quad w_{m-1} = \alpha_{m-1}$$

são especificados. ■

Quando $b_m = 0$, o método é chamado **explícito** ou **aberto**, pois a Equação (5.24) fornece então w_{i+1} explicitamente em termos de valores previamente determinados. Quando $b_m \neq 0$, o método é chamado **implícito** ou **fechado**, pois w_{i+1} ocorre em ambos os lados da Equação (5.24) e somente é especificado implicitamente.

As técnicas de Adams-Bashforth devem-se a John Adams Couch (1819-1892), que fez um trabalho significativo em matemática e astronomia. Ele desenvolveu essas técnicas numéricas para aproximar a solução de um problema de escoamento de um fluido proposto por Bashforth.

Por exemplo, as equações

$$\begin{aligned} w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad w_3 = \alpha_3, \\ w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[55f(t_i, w_i) - 59f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 37f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9f(t_{i-3}, w_{i-3})], \end{aligned} \quad (5.25)$$

para cada $i = 3, 4, \dots, N-1$, definem um método explícito de quatro passos conhecido como **técnica de Adams-Bashforth de quarta ordem**. As equações

$$\begin{aligned} w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \\ w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[9f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 19f(t_i, w_i) - 5f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})], \end{aligned} \quad (5.26)$$

para cada $i = 2, 3, \dots, N-1$, definem um método implícito de três passos conhecido como **técnica de Adams-Moulton de quarta ordem**.

Forest Ray Moulton (1872–1952) era o encarregado de balística no Aberdeen Proving Grounds, em Maryland, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi um autor prolífico, tendo escrito diversos livros em matemática e astronomia. Desenvolveu métodos de passo múltiplo melhorados, para resolver equações em balística.

Adams estava particularmente interessado em utilizar sua habilidade para cálculos numéricos precisos na investigação das órbitas dos planetas. Ele previu a existência de Netuno ao analisar as irregularidades no planeta Urano e desenvolveu diversas técnicas de integração numérica para auxiliar na aproximação da solução de equações diferenciais.

Os valores iniciais, tanto na Equação (5.25) quanto na Equação (5.26), devem ser especificados, geralmente supondo que $w_0 = \alpha$ e gerando os valores restantes por meio do método Runge-Kutta ou método de Taylor. Veremos que os métodos implícitos são, em geral, mais precisos do que os métodos explícitos, mas para aplicar um método implícito como aquele dado por (5.25) diretamente, precisamos resolver a equação implícita para w_{i+1} . Isto nem sempre é possível e, mesmo quando pode ser feito, a solução para w_{i+1} pode não ser única.



EXEMPLO 1

No Exemplo 3 da Seção 5.4 (veja a Tabela 5.8 na página 317), usamos o método de Runge-Kutta de quarta ordem com $h = 0,2$ para aproximar a solução do problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0,5.$$

As primeiras quatro aproximações que encontramos foram $y(0) = w_0 = 0,5$, $y(0,2) \approx w_1 = 0,8292933$, $y(0,4) \approx w_2 = 1,2140762$, e $y(0,6) \approx w_3 = 1,6489220$. Use-as como valores iniciais no método de quarta ordem de Adams-Bashforth para calcular novas aproximações para $y(0,8)$ e $y(1,0)$ e compare estas novas aproximações com aquelas produzidas pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem.

Solução Para o método de Adams-Bashforth, temos

$$\begin{aligned} y(0,8) \approx w_4 &= w_3 + \frac{0,2}{24}(55f(0,6, w_3) - 59f(0,4, w_2) + 37f(0,2, w_1) - 9f(0, w_0)) \\ &= 1,6489220 + \frac{0,2}{24}(55f(0,6, 1,6489220) - 59f(0,4, 1,2140762) \\ &\quad + 37f(0,2, 0,8292933) - 9f(0, 0,5)) \\ &= 1,6489220 + 0,0083333(55(2,2889220) - 59(2,0540762) \\ &\quad + 37(1,7892933) - 9(1,5)) \\ &= 2,1272892 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}
y(1,0) &\approx w_5 = w_4 + \frac{0,2}{24} (55f(0,8, w_4) - 59f(0,6, w_3) + 37f(0,4, w_2) - 9f(0,2, w_1)) \\
&= 2,1272892 + \frac{0,2}{24} (55f(0,8, 2,1272892) - 59f(0,6, 1,6489220) \\
&\quad + 37f(0,4, 1,2140762) - 9f(0,2, 0,8292933)) \\
&= 2,1272892 + 0,0083333(55(2,4872892) - 59(2,2889220) \\
&\quad + 37(2,0540762) - 9(1,7892933)) \\
&= 2,6410533.
\end{aligned}$$

O erro para estas aproximações em $t = 0,8$ e $t = 1,0$ são, respectivamente,

$$|2,1272295 - 2,1272892| = 5,97 \times 10^{-5} \text{ e } |2,6410533 - 2,6408591| = 1,94 \times 10^{-4}.$$

As aproximações correspondentes de Runge-Kutta tinham erros

$$|2,1272027 - 2,1272892| = 2,69 \times 10^{-5} \text{ e } |2,6408227 - 2,6408591| = 3,64 \times 10^{-5}.$$

Para começar a dedução de um método de passo múltiplo, observe que a solução do problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha,$$

se integrada sobre o intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, tem a propriedade

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} y'(t) dt = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$

Consequentemente,

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt. \quad (5.27)$$

Entretanto, uma vez que não podemos integrar $f(t, y(t))$ sem conhecer $y(t)$, a solução do problema, em vez disso integramos um polinômio interpolador $P(t)$ para $f(t, y(t))$, que é determinado por alguns dos pontos obtidos previamente (t_0, w_0) , (t_1, w_1) , ..., (t_i, w_i) . Quando supomos, além disso, que $y(t_i) \approx w_i$, a Equação (5.27) transforma-se em

$$y(t_{i+1}) \approx w_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} P(t) dt. \quad (5.28)$$

Embora qualquer forma de polinômio interpolador possa ser usada para a dedução, é mais conveniente usar a fórmula de diferenças regressivas de Newton, pois esta forma permite mais facilmente a incorporação dos dados calculados mais recentemente.

Para deduzir uma técnica explícita de m passos de Adams-Bashforth, formamos o polinômio de diferenças regressivas $P_{m-1}(t)$ que passa por

$$(t_i, f(t_i, y(t_i))), \quad (t_{i-1}, f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))), \quad \dots, \quad (t_{i+1-m}, f(t_{i+1-m}, y(t_{i+1-m}))).$$

Como $P_{m-1}(t)$ é um polinômio interpolador de grau $m-1$, existe algum número ξ_i em (t_{i+1-m}, t_i) com

$$f(t, y(t)) = P_{m-1}(t) + \frac{f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i))}{m!} (t - t_i)(t - t_{i-1}) \cdots (t - t_{i+1-m}).$$

Introduzir a substituição de variável $t = t_i + sh$, com $dt = h ds$ em $P_{m-1}(t)$ e no termo de erro implica que

$$\begin{aligned} \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt &= \int_{t_i}^{t_{i+1}} \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(t_i, y(t_i)) dt \\ &\quad + \int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i))}{m!} (t - t_i)(t - t_{i-1}) \cdots (t - t_{i+1-m}) dt \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \nabla^k f(t_i, y(t_i)) h (-1)^k \int_0^1 \binom{-s}{k} ds \\ &\quad + \frac{h^{m+1}}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i)) ds. \end{aligned}$$

Tabela 5.12

k	$\int_0^1 (-1)^k \binom{-s}{k} ds$
0	1
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{5}{12}$
3	$\frac{3}{8}$
4	$\frac{251}{720}$
5	$\frac{95}{288}$

As integrais $(-1)^k \int_0^1 \binom{-s}{k} ds$ para diversos valores de k são facilmente calculadas e estão listadas na Tabela 5.12. Por exemplo, quando $k = 3$,

$$\begin{aligned} (-1)^3 \int_0^1 \binom{-s}{3} ds &= - \int_0^1 \frac{(-s)(-s-1)(-s-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} ds \\ &= \frac{1}{6} \int_0^1 (s^3 + 3s^2 + 2s) ds \\ &= \frac{1}{6} \left[\frac{s^4}{4} + s^3 + s^2 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \left(\frac{9}{4} \right) = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

Como consequência,

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt = h \left[f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} \nabla f(t_i, y(t_i)) + \frac{5}{12} \nabla^2 f(t_i, y(t_i)) + \dots \right] + \frac{h^{m+1}}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i)) ds. \quad (5.29)$$

Como $s(s+1) \cdots (s+m-1)$ não muda o sinal em $[0, 1]$, o teorema do valor médio com peso para integrais pode ser usado para deduzir que, para algum número μ_i , em que $t_{i+1-m} < \mu_i < t_{i+1}$, o termo de erro na Equação (5.29) transforma-se em

$$\begin{aligned} \frac{h^{m+1}}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) f^{(m)}(\xi_i, y(\xi_i)) ds \\ = \frac{h^{m+1} f^{(m)}(\mu_i, y(\mu_i))}{m!} \int_0^1 s(s+1) \cdots (s+m-1) ds. \end{aligned}$$

Portanto, o erro na Equação (5.29) se simplifica para

$$h^{m+1} f^{(m)}(\mu_i, y(\mu_i)) (-1)^m \int_0^1 \binom{-s}{m} ds. \quad (5.30)$$

Mas $y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt$, de modo que a Equação (5.27) pode ser escrita como

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) = y(t_i) + h \left[f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} \nabla f(t_i, y(t_i)) + \frac{5}{12} \nabla^2 f(t_i, y(t_i)) + \dots \right] \\ + h^{m+1} f^{(m)}(\mu_i, y(\mu_i)) (-1)^m \int_0^1 \binom{-s}{m} ds. \end{aligned} \quad (5.31)$$



EXEMPLO 2

Para deduzir a técnica de Adams-Bashforth de três passos, considere a Equação (5.31) com $m = 3$:

Solução Temos

$$\begin{aligned} y(t_{i+1}) &\approx y(t_i) + h \left[f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} \nabla f(t_i, y(t_i)) + \frac{5}{12} \nabla^2 f(t_i, y(t_i)) \right] \\ &= y(t_i) + h \left\{ f(t_i, y(t_i)) + \frac{1}{2} [f(t_i, y(t_i)) - f(t_{i-1}, y(t_{i-1}))] \right. \\ &\quad \left. + \frac{5}{12} [f(t_i, y(t_i)) - 2f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))] \right\} \\ &= y(t_i) + \frac{h}{12} [23f(t_i, y(t_i)) - 16f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + 5f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))]. \end{aligned}$$

O método de Adams-Bashforth de três passos é, consequentemente,

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{12} [23f(t_i, w_i) - 16f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 5f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

para $i = 2, 3, \dots, N-1$. ■

Os métodos de passo múltiplo também podem ser deduzidos utilizando a série de Taylor. Um exemplo do procedimento envolvido é considerado no Exercício 17. Uma dedução usando o polinômio interpolador de Lagrange é discutida no Exercício 16.

O erro de truncamento local para métodos de passo múltiplo é definido de forma análoga àquela dos métodos de passo único. Como no caso de métodos de passo único, o erro de truncamento local fornece uma medida de por quanto a solução da equação diferencial deixa de resolver a equação da diferença.

► **Definição 5.15** Se $y(t)$ for a solução do problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha.$$

e

$$w_{i+1} = a_{m-1}w_i + a_{m-2}w_{i-1} + \cdots + a_0w_{i+1-m} + h[b_m f(t_{i+1}, w_{i+1}) + b_{m-1}f(t_i, w_i) + \cdots + b_0 f(t_{i+1-m}, w_{i+1-m})]$$

é o $(i+1)$ -ésimo passo em um método de passo múltiplo, o **erro de truncamento local** nesse passo é

$$\tau_{i+1}(h) = \frac{y(t_{i+1}) - a_{m-1}y(t_i) - \cdots - a_0y(t_{i+1-m})}{h} - [b_m f(t_{i+1}, y(t_{i+1})) + \cdots + b_0 f(t_{i+1-m}, y(t_{i+1-m}))], \quad (5.32)$$

para cada $i = m-1, m, \dots, N-1$. ■



EXEMPLO 3

Determine o erro de truncamento local para o método de Adams-Bashforth de três passos deduzido no Exemplo 2.

Solução Considerando a forma do erro dada na Equação (5.30), o valor adequado na Tabela 5.12 dá

$$h^4 f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i))(-1)^3 \int_0^1 \binom{-s}{3} ds = \frac{3h^4}{8} f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i)).$$

Usando o fato de que $f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i)) = y^{(4)}(\mu_i)$ e a equação de diferença deduzida no Exemplo 2, temos

$$\begin{aligned} \tau_{i+1}(h) &= \frac{y(t_{i+1}) - y(t_i)}{h} - \frac{1}{12}[23f(t_i, y(t_i)) - 16f(t_{i-1}, y(t_{i-1})) + 5f(t_{i-2}, y(t_{i-2}))] \\ &= \frac{1}{h} \left[\frac{3h^4}{8} f^{(3)}(\mu_i, y(\mu_i)) \right] = \frac{3h^3}{8} y^{(4)}(\mu_i), \quad \text{para algum } \mu_i \in (t_{i-2}, t_{i+1}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Métodos explícitos de Adams-Bashforth

Alguns dos métodos de passo múltiplo explícitos, junto com seus valores iniciais necessários e seus erros de truncamento locais, estão a seguir. A dedução dessas técnicas é semelhante ao procedimento nos Exemplos 2 e 3.

Método explícito de Adams-Bashforth de dois passos

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2}[3f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1})], \quad (5.33)$$

em que $i = 1, 2, \dots, N-1$. O erro de truncamento local é $\tau_{i+1}(h) = \frac{5}{12} y'''(\mu_i) h^2$, para algum $\mu_i \in (t_{i-1}, t_{i+1})$.

Método explícito de Adams-Bashforth de três passos

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{12}[23f(t_i, w_i) - 16f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 5f(t_{i-2}, w_{i-2})], \quad (5.34)$$

em que $i = 2, 3, \dots, N-1$. O erro de truncamento local é $\tau_{i+1}(h) = \frac{3}{8} y^{(4)}(\mu_i) h^3$, para algum $\mu_i \in (t_{i-2}, t_{i+1})$.

Método explícito de Adams-Bashforth de quatro passos

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad w_3 = \alpha_3,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[55f(t_i, w_i) - 59f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 37f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9f(t_{i-3}, w_{i-3})], \quad (5.35)$$

em que $i = 3, 4, \dots, N-1$. O erro de truncamento local é $\tau_{i+1}(h) = \frac{251}{720} y^{(5)}(\mu_i) h^4$, para algum $\mu_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$.

Método Explícito de Adams-Bashforth de cinco passos

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad w_3 = \alpha_3, \quad w_4 = \alpha_4,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{720}[1901f(t_i, w_i) - 2774f(t_{i-1}, w_{i-1})$$

$$+ 2616f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 1274f(t_{i-3}, w_{i-3}) + 251f(t_{i-4}, w_{i-4})], \quad (5.36)$$

em que $i = 4, 5, \dots, N-1$. O erro de truncamento local é $\tau_{i+1}(h) = \frac{95}{288} y^{(6)}(\mu_i) h^5$, para algum $\mu_i \in (t_{i-4}, t_{i+1})$.

Métodos implícitos de Adams-Moulton

Os métodos implícitos são deduzidos utilizando-se $(t_{i+1}, f(t_{i+1}, y(t_{i+1})))$ como um nó de interpolação adicional na aproximação da integral

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt.$$

Alguns dos métodos implícitos mais comuns são os seguintes.

Método implícito de Adams-Moulton de dois passos

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{12} [5f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 8f(t_i, w_i) - f(t_{i-1}, w_{i-1})], \quad (5.37)$$

em que $i = 1, 2, \dots, N-1$. O erro de truncamento local é $\tau_{i+1}(h) = -\frac{1}{24}y^{(4)}(\mu_i)h^3$, para algum $\mu_i \in (t_{i-1}, t_{i+1})$.

Método implícito de Adams-Moulton de três passos

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24} [9f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 19f(t_i, w_i) - 5f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})], \quad (5.38)$$

em que $i = 2, 3, \dots, N-1$. O erro de truncamento local é $\tau_{i+1}(h) = -\frac{19}{720}y^{(5)}(\mu_i)h^4$, para algum $\mu_i \in (t_{i-2}, t_{i+1})$.

Método implícito de Adams-Moulton de quatro passos

$$w_0 = \alpha, \quad w_1 = \alpha_1, \quad w_2 = \alpha_2, \quad w_3 = \alpha_3,$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{720} [251f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 646f(t_i, w_i) - 264f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 106f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 19f(t_{i-3}, w_{i-3})], \quad (5.39)$$

em que $i = 3, 4, \dots, N-1$. O erro de truncamento local é $\tau_{i+1}(h) = -\frac{3}{160}y^{(6)}(\mu_i)h^5$, para algum $\mu_i \in (t_{i-3}, t_{i+1})$.

É interessante comparar um método explícito de Adams-Bashforth de m passos com um método implícito de Adams-Moulton de $(m-1)$ passos. Ambos envolvem m cálculos de f por passo, e ambos possuem o termo $y^{(m+1)}(\mu_i)h^m$ em seus erros de truncamento locais. Em geral, os coeficientes dos termos envolvendo f no erro de truncamento local são menores para os métodos implícitos que para os métodos explícitos. Isso leva a maior estabilidade e a menores erros de arredondamento para os métodos implícitos.



EXEMPLO 4

Considere o problema de valor inicial

$$y' = y - t^2 + 1, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad y(0) = 0.5.$$

Use os valores exatos dados em $y(t) = (t+1)^2 - 0.5e^t$ como valores iniciais e $h = 0.2$ para comparar as aproximações do (a) método explícito de Adams-Bashforth de quatro passos e (b) o método implícito de Adams-Moulton de três passos.

Solução (a) O método Adams-Bashforth tem a equação de diferenças

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24} [55f(t_i, w_i) - 59f(t_{i-1}, w_{i-1}) + 37f(t_{i-2}, w_{i-2}) - 9f(t_{i-3}, w_{i-3})],$$

para $i = 3, 4, \dots, 9$. Quando simplificada utilizando $f(t, y) = y - t^2 + 1$, $h = 0,2$ e $t_i = 0,2i$, transforma-se em

$$w_{i+1} = \frac{1}{24}[35w_i - 11,8w_{i-1} + 7,4w_{i-2} - 1,8w_{i-3} - 0,192i^2 - 0,192i + 4,736].$$

(b) O método Adams-Moulton tem a equação de diferenças

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{24}[9f(t_{i+1}, w_{i+1}) + 19f(t_i, w_i) - 5f(t_{i-1}, w_{i-1}) + f(t_{i-2}, w_{i-2})],$$

para $i = 2, 3, \dots, 9$. Isso se reduz a

$$w_{i+1} = \frac{1}{24}[1,8w_{i+1} + 27,8w_i - w_{i-1} + 0,2w_{i-2} - 0,192i^2 - 0,192i + 4,736].$$

Para usar esse método explicitamente, precisamos resolver a equações explicitamente para determinar w_{i+1} . Isto fornece

$$w_{i+1} = \frac{1}{22,2}[27,8w_i - w_{i-1} + 0,2w_{i-2} - 0,192i^2 - 0,192i + 4,736],$$

para $i = 2, 3, \dots, 9$.

Os resultados na Tabela 5.13 foram obtidos usando os valores exatos dados em $y(t) = (t+1)^2 - 0,5e^t$ para α , α_1 , α_2 e α_3 no caso explícito de Adams-Bashforth e para α , α_1 e α_2 no caso implícito de Adams-Moulton. Observe que o método implícito de Adams-Moulton fornece resultados consistentemente melhores. ■

Tabela 5.13

t_i	Exato	Adams- -Bashforth w_i	Erro	Adams- -Moulton w_i	Erro
0,0	0,5000000				
0,2	0,8292986				
0,4	1,2140877				
0,6	1,6489406			1,6489341	0,0000065
0,8	2,1272295	2,1273124	0,0000828	2,1272136	0,0000160
1,0	2,6408591	2,6410810	0,0002219	2,6408298	0,0000293
1,2	3,1799415	3,1803480	0,0004065	3,1798937	0,0000478
1,4	3,7324000	3,7330601	0,0006601	3,7323270	0,0000731
1,6	4,2834838	4,2844931	0,0010093	4,2833767	0,0001071
1,8	4,8151763	4,8166575	0,0014812	4,8150236	0,0001527
2,0	5,3054720	5,3075838	0,0021119	5,3052587	0,0002132